IF Screen — Manual de uso

Oct 20, 2026 · @daniel

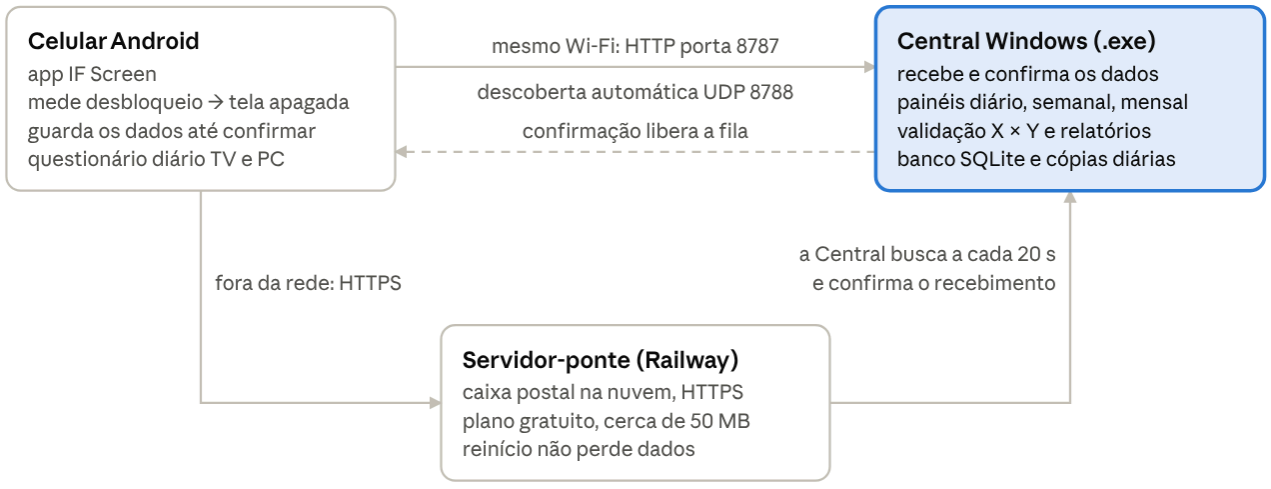
Visão geral

O IF Screen mede somente o tempo de tela do smartphone Android — do desbloqueio até a tela apagar — e envia os totais a uma Central no Windows. O padrão-ouro de comparação é o Bem-estar Digital do próprio Android. O sistema foi dimensionado para 100 celulares durante 7 dias, 24 horas por dia.

São três partes:

- **App IF Screen (Android):** mede o tempo de tela, mostra o código único do celular e faz o questionário diário sobre TV e computador.
- **Central IF Screen (Windows, .exe):** recebe os dados, mostra o uso diário, semanal e mensal de cada celular, compara com o padrão-ouro e gera relatórios.
- **Servidor-ponte (Railway, gratuito):** leva os dados dos celulares que estão fora da rede da Central.

Os dados só saem do celular quando a Central confirma



arquitetura · celular, ponte Railway e Central

Na mesma rede, o celular fala direto com a Central; fora dela, deixa os dados na ponte. Em qualquer caminho, o dado só sai da fila do celular depois que a Central confirma.

O que conta e o que é descartado está na tela **Protocolo de medição** da Central. Em resumo: conta o tempo desbloqueado com a tela ligada; descarta notificações que acendem a tela sem desbloqueio, a tela de bloqueio, o tempo digitando a senha e o uso com a tela apagada.

Antes de começar

Item	Requisito
Computador da Central	Windows 10 ou 11, 64 bits, 4 GB de RAM, 1 GB livre; ligado durante o estudo (os dados ficam guardados nos celulares se ele desligar)
Celulares	Android 9 ou mais recente; data e hora automáticas
Rede local (in loco)	Central e celulares no mesmo Wi-Fi; a rede não pode isolar os aparelhos entre si
Nuvem	Conta gratuita no Railway e uma conta no GitHub
Arquivos	`IF-Screen-Central-Setup-1.0.0.exe`, `IF-Screen-projeto-completo.zip` e `IF-Screen-Relatorio-de-Teste.xlsx`

O APK do app é gerado a partir do projeto (passo 3), porque o endereço da sua ponte Railway pode ir embutido nele.

Passo 1 — Servidor-ponte gratuito no Railway

A ponte é uma caixa postal: o celular deixa os dados nela e a Central busca a cada 20 segundos. Ela não guarda nada de forma permanente — o celular só apaga um dado da fila quando a própria Central confirma o recebimento.

1. Crie um repositório no GitHub e envie o conteúdo de `IF-Screen-projeto-completo.zip`.
2. Em railway.com, entre com a conta do GitHub e crie um projeto com **Deploy from GitHub repo**, escolhendo o repositório.
3. No serviço, abra **Settings → Source → Root Directory** e informe `relay`.
4. Em **Variables**, crie:
   - `CENTRAL_KEY` = uma senha longa, só sua (ex.: 24 letras e números aleatórios).
   - `APP_KEY` = `ifscreen-app-key` (ou outra, igual à que vai no app e na Central).
5. Em **Settings → Networking**, clique em **Generate Domain**. Anote o endereço, por exemplo `https://ifscreen-relay-production.up.railway.app`.
6. Abra `<endereço>/health` no navegador. A resposta deve conter `"ok":true`.

Custo: o plano Free do Railway dá US$ 1 de crédito por mês, com até 0,5 GB de RAM por serviço, depois de um teste de 30 dias com US$ 5. A ponte usa cerca de 50 MB, o que cabe nesse crédito. Se o crédito acabar, os celulares continuam guardando os dados e os

entregam pela rede local ou quando a ponte voltar.

Passo 2 — Instalar e configurar a Central

1. Execute `IF-Screen-Central-Setup-1.0.0.exe` e aceite a permissão de administrador. O Windows pode mostrar “O Windows protegeu o computador” porque o instalador não tem assinatura comercial: clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**.
2. O instalador cria atalhos e libera no Firewall as portas TCP 8787 (dados) e UDP 8788 (descoberta automática).
3. Abra a Central e vá em **Configurações**:
   - **Nuvem (Railway):** ative “Usar servidor-ponte”, cole o endereço do passo 1, a `CENTRAL_KEY` e a `APP_KEY`. Clique em **Testar conexão** — deve aparecer “Conectado”.
   - **Estudo:** horário da notificação do questionário (padrão 09:00) e do lembrete (20:00).
   - **Modo teste:** deixe ligado enquanto compara com o padrão-ouro; desligue antes da coleta oficial (o participante deixa de ver o próprio tempo medido).
   - **Identidade:** em “Logomarca”, escolha o arquivo oficial do IFRN (PNG ou SVG). Ela aparece no menu e nos relatórios em PDF.
4. Clique em **Salvar alterações**.

Os dados ficam em `%APPDATA%\IF Screen Central`, com cópias de segurança automáticas dos últimos 14 dias. Desinstalar a Central não apaga essa pasta.

Passo 3 — Gerar o APK e instalar o app

Gerar o APK (sem instalar nada no computador):

1. No repositório do GitHub, abra **Actions → Gerar APK do IF Screen → Run workflow**.
2. Em “Endereço do servidor-ponte”, cole o endereço do Railway; em “APP_KEY”, a mesma chave do passo 1. Clique em **Run workflow**.
3. Em cerca de 5 minutos, abra a execução concluída e baixe o artefato **IF-Screen-apk** (contém `IF-Screen-1.0.0.apk`).

Alternativa: abra a pasta `android` no Android Studio e use **Build → Build APK(s)**. O endereço da ponte também pode ser digitado depois, no próprio app, em **Conexão**.

Instalar em cada celular:

1. Copie o APK para o celular e toque nele. Autorize “instalar apps desta fonte” quando o Android pedir.

2. Abra o IF Screen. O cartão amarelo “Falta pouco para começar” lista o que falta:
   - **Permitir acesso aos dados de uso** → encontre IF Screen na lista e ative. Sem isso, o app não mede.
   - **Permitir notificações** → necessário para o questionário diário.
   - **Não restringir a bateria** → escolha “Permitir”/“Sem restrições”.
3. Em Xiaomi, Huawei, Realme e Motorola, toque também em **Ajustes do app** e ative “Início automático” e “Sem restrições de bateria”. Esses fabricantes encerram apps em segundo plano com mais frequência.
4. Confira se a notificação fixa “IF Screen ativo” aparece. Ela indica que o monitoramento está rodando.

Todas as versões do APK geradas pelo projeto usam a mesma assinatura. Assim, atualizar o app não apaga os dados já guardados no celular.

Passo 4 — Vincular cada celular pelo código único

Cada celular gera, na primeira abertura, um código único no formato `IFS-XXXX-XXXX` (8 caracteres, sem as letras I, L, O e U para evitar confusão). O código não muda enquanto o app estiver instalado.

1. Com o celular no mesmo Wi-Fi da Central (ou com internet), abra o IF Screen e espere alguns segundos: o celular se apresenta à Central sozinho.
2. Na Central, abra **Aparelhos**. O código aparece em “Aguardando vínculo”.
3. Digite o código exibido no celular em **Código do aparelho**, informe a identificação do participante (ex.: P001) e clique em **Vincular**.
4. No celular, a linha “Vínculo” muda para “Vinculado · P001” na próxima sincronização (até 15 minutos; toque em **Sincronizar agora** para ver na hora).

O início do estudo (D1) é marcado como o dia seguinte ao vínculo e pode ser ajustado na tabela “Vinculados”. Desvincular não apaga dados já recebidos.

Se o código não for encontrado: confira se o celular está no mesmo Wi-Fi ou com internet, toque em **Sincronizar agora** no app e tente de novo. Em redes que bloqueiam a descoberta automática, toque em **Conexão** no app e digite o endereço mostrado em **Configurações → Rede local** da Central (ex.: `192.168.0.10:8787`).

Rotina diária do participante

O participante não precisa abrir o app para a medição: ela roda sozinha em segundo plano. A única tarefa diária é o questionário, que leva cerca de 20 segundos.

1. No horário configurado (padrão 09:00), chega a notificação **“Questionário diário — IF Screen”**. Se o celular estiver bloqueado nesse horário, ela aparece logo após o desbloqueio.
2. As perguntas são sobre **ontem**, o dia inteiro, da meia-noite à meia-noite:
   - Ontem você assistiu TV? Sim/Não — se sim, por quanto tempo (horas e minutos).
   - Ontem você usou computador ou notebook? Sim/Não — se sim, por quanto tempo.
3. Se não responder até o horário do lembrete (padrão 20:00), chega um segundo aviso.
4. A resposta pode ser corrigida até o fim do dia seguinte ao dia de referência; depois disso, o questionário daquele dia fecha.

O questionário pergunta sobre o dia anterior completo para casar com o dia de tempo de tela medido, que também vai de meia-noite a meia-noite. O tempo do próprio celular não entra no questionário: ele já é medido.

Acompanhar os dados na Central

O **Painel** mostra o estudo inteiro em uma tela: aparelhos vinculados, quantos enviaram dados nas últimas 24 h, a média diária do grupo e quantos responderam o questionário de ontem. A tabela lista cada celular com hoje, ontem, média de 7 dias, um mini-gráfico dos últimos 7 dias e alertas.

Clique em um celular para abrir as abas:

Aba	O que mostra
Diário	Tempo de tela do dia, número de sessões, maior sessão, valor sem a tela inicial, gráfico por hora e linha do tempo das sessões (horário de cada desbloqueio)
Semanal	7 barras com o dia de maior uso em destaque e a média dos dias completos; botão “Período do estudo” mostra D1–D7; inclui as respostas de TV e computador de cada dia
Mensal	Calendário colorido pela intensidade de uso, total e média do mês
Questionário	Todas as respostas do participante e as médias de TV e computador
Qualidade dos dados	Permissões, bateria, data/hora automática e, por dia: completo ou parcial, fonte, conferência com o registro próprio, tempo desligado

Alertas no painel: “Sem contato há mais de 3 h”, “Acesso ao uso desativado”, “Otimização de bateria ativa”, “Notificações bloqueadas”, “Data/hora manual”. Trate-os no mesmo dia.

Dia completo é o dia que terminou e que o registro do Android cobre das 00:00 às 23:59. Só dias completos entram nas médias; o dia em andamento aparece marcado.

Testar contra o padrão-ouro

O teste compara, para o mesmo celular e o mesmo dia completo, o tempo do IF Screen (X) com o do Bem-estar Digital (Y). Com o **Modo teste** ligado, o participante ou o pesquisador vê X no próprio celular.

1. Escolha um dia completo — ontem ou antes. Nunca compare o dia de hoje.
2. No IF Screen, toque em **Minhas medições** e anote o tempo do dia (ex.: 3 h 42 min).
3. Abra **Configurações → Bem-estar digital e controle parental** (Samsung: **Bem-estar digital**), toque no gráfico, escolha o mesmo dia e anote o total (ex.: 3 h 41 min).
4. Registre os dois valores em um destes lugares:
   - **Central → Validação:** escolha o celular e digite Y na linha do dia (aceita `3:41`, `3h41` ou `221`). A Central já conhece X.
   - **Planilha `IF-Screen-Relatorio-de-Teste.xlsx`:** preencha as células amarelas da aba Registro; a aba Resumo calcula tudo.

5. Gere o PDF em **Central → Validação → Relatório de teste (PDF)**.

Como ler o resultado:

Medida	Meta do IF Screen	Aceitável
Viés médio (X − Y)	até ±1 min/dia	até ±5 min/dia
Limites de concordância 95%	dentro de ±5 min	dentro de ±15 min (Kristensen et al., 2022)
Dias com |X − Y| ⩽ 1 min	maioria dos dias	—

Diferença de 1 minuto é arredondamento: o Bem-estar Digital exibe minutos inteiros. Se um modelo mostrar X sistematicamente maior, compare com o valor **sem tela inicial** — alguns fabricantes não somam a tela inicial no Bem-estar Digital. A chave “Comparar sem a tela inicial” na tela Validação recalcula tudo nessa variante.

Para imprimir e anotar à mão, use **Relatórios → Ficha de teste em branco**.

Relatórios e exportação

Em **Relatórios**, escolha o período e gere:

Saída	Formato	Conteúdo
Relatório de teste e avaliação	PDF	X × Y dia a dia, viés, limites de concordância, gráfico de Bland-Altman e veredito
Ficha de teste em branco	PDF	Tabela para anotar X e Y à mão, um bloco por dia
Relatório do estudo	PDF	Por participante: dias completos, média diária, dia de maior uso, médias de TV e computador; tabela dia a dia
Tempo de tela diário	CSV	Uma linha por celular e dia, com todos os indicadores de qualidade
Sessões	CSV	Cada sessão (desbloqueio → fim) com horário de início e fim
Questionários	CSV	TV e computador por dia de referência
Validação	CSV	Pares X × Y, inclusive a variante sem tela inicial

Os CSV usam ponto e vírgula e vírgula decimal, prontos para o Excel em português; R, SPSS e Stata também leem. As colunas `inicio_epoch_ms` e `fim_epoch_ms` trazem os horários exatos em milissegundos.

Protocolo de coleta: 100 celulares, 7 dias

Uma semana antes

- [ ] Ponte Railway respondendo em `/health` e Central mostrando “Nuvem conectada”
- [ ] Teste-piloto com 3 a 5 celulares de marcas diferentes por 3 dias completos, comparando com o Bem-estar Digital (relatório de teste)
- [ ] Decidir, a partir do piloto, se a análise usa o tempo total ou a variante sem tela inicial
- [ ] Termo de consentimento aprovado e assinado; informar que só o tempo de tela é coletado

Dia da instalação (D0)

- [ ] Instalar o APK, conceder as três permissões e conferir a notificação fixa “IF Screen ativo”
- [ ] Em Xiaomi, Huawei, Realme e Motorola: ativar início automático e bateria sem restrição
- [ ] Conferir data e hora automáticas
- [ ] Vincular pelo código e anotar código × participante em planilha própria
- [ ] Desligar o **Modo teste** na Central antes de liberar os participantes

D1 a D7

- [ ] Todo dia, no Painel: tratar alertas e celulares “Sem contato há mais de 3 h”
- [ ] Acompanhar “Questionários de ontem” e lembrar quem não respondeu

D8 (recolhimento)

- [ ] Pedir a cada participante que abra o app no Wi-Fi da Central e toque em **Sincronizar agora**
- [ ] Conferir em cada celular a aba Semanal → Período do estudo: 7 dias completos
- [ ] Se for validar, anotar o Bem-estar Digital de D1 a D7 — ele guarda cerca de uma semana de histórico
- [ ] Exportar os CSV e o relatório do estudo; guardar uma cópia da pasta de dados

Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
“Permissão necessária” no app	Acesso aos dados de uso desligado	Tocar em “Permitir acesso aos dados de uso” e ativar IF Screen
Código não aparece na Central	Celular ainda não se apresentou	Sincronizar agora no app; conferir Wi-Fi ou internet; na nuvem, conferir `APP_KEY` igual nos três lugares
Central não encontra celulares no Wi-Fi	Rede com isolamento entre aparelhos ou Firewall	Digitar no app o endereço de Configurações → Rede local; usar a nuvem como alternativa
“Nuvem com erro” na Central	Endereço ou `CENTRAL_KEY` errados, ou crédito do Railway esgotado	Testar conexão; abrir `/health`; conferir o painel do Railway
Celular “Sem contato há mais de 3 h”	Sem internet, desligado ou app encerrado pelo fabricante	Nada se perde: os dados ficam no celular; ajustar bateria e início automático
X maior que o Bem-estar Digital em vários dias	O modelo não soma a tela inicial no padrão-ouro	Comparar com “sem tela inicial”
Dia marcado “Cobertura parcial”	Histórico do Android não alcançava o início do dia (ex.: dia da instalação)	Excluir esse dia da análise
Fonte “Registro próprio”	Acesso aos dados de uso foi retirado	Reativar a permissão; o app volta à fonte principal
Porta 8787 em uso	Outro programa usa a porta	Trocar a porta em Configurações e informar o novo endereço no app

Privacidade e segurança

O celular envia apenas: horários de início e fim de cada sessão desbloqueada, os totais por dia, as respostas do questionário e dados técnicos (modelo, versão do Android, permissões, bateria). Nenhum nome de app, conteúdo, mensagem, foto, contato ou

localização sai do aparelho. O nome do app em uso só é lido no próprio celular para separar o tempo na tela inicial e é descartado em seguida.

- Cada celular tem um token secreto próprio; a Central e a ponte guardam só o hash (SHA-256).
- A Central se autentica na ponte com a `CENTRAL_KEY`; a ponte rejeita cadastros sem a `APP_KEY`.
- A nuvem usa HTTPS. Na rede local o tráfego é HTTP — use uma rede Wi-Fi controlada pela equipe.
- A ponte apaga o conteúdo já confirmado pela Central depois de 2 dias.
- A chave de assinatura do APK (`android/app/ifscreen-release.jks`, senha `ifscreen2026`) serve para o estudo. Para publicar o app fora da pesquisa, gere uma chave nova.

O projeto trata dados pessoais de participantes: o protocolo deve passar pelo Comitê de Ética e seguir a LGPD.